

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный

директор

ООО «МилТех»

С.С. Ежеменцев

«30» 10 2023 г.

УДАЛЕННЫЙ БЛОК СБОРА ИНФОРМАЦИИ

УБСИ

Технические условия

ЛВРМ.468157.002 ТУ

Изн. № подл.	Подп. и дата	Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
1.1	Основные параметры и эксплуатационные характеристики.....	4
1.2	Требования к покупным изделиям, сырью и материалам	14
1.3	Комплектность	15
1.4	Маркировка.....	15
1.5	Упаковка	15
2	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	16
3	ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	17
4	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	18
5	ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ	21
6	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ	26
7	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	28
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	29
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	30

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Чайков			
Пров.	Сорокин			30.10.23
Нач. гр.				
Н. контр.				
Утв.				

ЛВРМ.468157.002 ТУ

Удаленный блок сбора
информации УБСИ

Технические условия

Лит	Лист	Листов
	2	32

Настоящие технические условия ЛВРМ.468157.002ТУ (далее по тексту – ТУ), распространяются на удаленный блок сбора информации УБСИ ЛВРМ.468157.002 (далее по тексту – УБСИ) из состава системы КТМА ЛВРМ.411711.001 (далее по тексту – КТМА), предназначенный для сбора, преобразования и передачи сигналов:

- потенциометрических;
- контактных;
- от датчиков температур типа термосопротивление;
- пьезоэлектрических;

Пример записи обозначения УБСИ:

- при заказе (в качестве покупного): удаленный блок сбора информации УБСИ ЛВРМ.468157.002 ЛВРМ.468157.002 ТУ;
- в конструкторской документации других изделий: удаленный блок сбора информации УБСИ ЛВРМ.468157.002.

Помимо настоящих ТУ необходимо руководствоваться следующими документами:

- паспорт ЛВРМ.468157.002 ПС;
- габаритный чертеж ЛВРМ.468157.002 ГЧ;
- руководство по эксплуатации ЛВРМ.411711.001 РЭ.

Требования к УБСИ по обеспечению режима секретности и защиты от ИТР не предъявляются.

Инь.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и эксплуатационные характеристики

1.1.1 УБСИ должен соответствовать требованиям настоящих ТУ, комплекта конструкторской документации согласно ЛВРМ.468157.002 и требованиям ОСТ 92-0400-69. Вид приемки определяется условиями договора.

1.1.2 Основные параметры и характеристики

1.1.2.1 Масса УБСИ должна быть не более 1 кг.

1.1.2.2 Габаритные размеры УБСИ должны соответствовать ЛВРМ.468157.002 ГЧ и быть не более (110 x 110 x 65) мм (Д x Ш x В).

1.1.3 Общие требования

1.1.3.1 Изготовление УБСИ должно производиться по разработанному в организации и утверждённому в установленном порядке технологическому процессу, учитывающему все требования стандартов единой системы технологической документации и единой системы технологической подготовки производства.

1.1.3.2 О выполнении операций в соответствии с технологическим процессом исполнителями должна делаться отметка в технологическом паспорте.

1.1.3.3 Производственные помещения, в которых производится изготовление УБСИ, должны удовлетворять требованиям ОСТ92-8605-2008.

1.1.3.4 Корпус УБСИ не должен иметь вмятин, царапин, отслоений покрытий.

1.1.4 Конструктивно-технические требования

1.1.4.1 УБСИ должен обеспечить сбор, преобразование и передачу сигналов следующих типов:

—потенциометрических в диапазоне (от 0 до $(6,2 \pm 0,2)$) В - не менее 60 каналов;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

—контактные сигналы - не менее 30 каналов, при этом:

а) состояние «1» - уровень напряжения (от 2,4 до 7,0) В или электрическое сопротивление не менее 100 кОм;

б) состояние «0» - уровень напряжения не более 1,0 В или электрическое сопротивление не более 5 кОм;

— от датчиков температур типа термосопротивление в диапазоне от 0 до 240 Ом (четырёх проводная схема подключения) - не менее 30 каналов;

— пьезоэлектрических в частотном диапазоне от 2 до 2000 Гц - не менее 16 каналов.

1.1.4.2 УБСИ должен обеспечить питание датчиков от источников питания с напряжением $(6,2 \pm 0,2)$ В и током до 350 мА. Источники питания датчиков должны иметь токовую защиту от короткого замыкания или перегрузки по току на уровне от 450 мА с последующим автоматическим восстановлением при устранении замыкания.

1.1.4.3 УБСИ должен функционировать при изменении питающего напряжения в пределах от 24 до 35 В и должен сохранять работоспособность при уменьшении напряжения питания до уровня 19 В на время не менее 5 мин и увеличении напряжения до уровня 37 В на время не менее 1 мин.

1.1.4.4 УБСИ должен допускать проверку разобщенности электрических цепей питания от корпуса напряжением до 30 В с током 10 мА.

1.1.4.5 Ток потребления УБСИ должен составлять не более 400 мА при напряжении питания от 24 до 35 В.

1.1.4.6 Длина соединительной линии «термодатчик – УБСИ» должна быть длиной до 50 м.

1.1.4.7 Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (далее по тексту – АЧХ) УБСИ (для пьезоэлектрических цепей) в диапазоне рабочих частот должна удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 1.1.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

Лист

5

Таблица 1.1

Частотный диапазон, Гц	Неравномерность АЧХ, %, не более
от F_H до $3 F_H$	± 10
от $3 F_H$ до $0,9 F_B$	± 5
от $0,9 F_B$ до F_B	± 10
Примечание - F_H и F_B - соответственно нижняя и верхняя частота диапазона рабочих частот	

Коэффициент затухания АЧХ на октавной частоте $2F_B$ и выше должен быть не менее 20- 30 дБ.

1.1.4.8 В УБСИ должна быть предусмотрена возможность установки коэффициента усиления для сигналов от пьезоэлектрических акселерометров из следующих рядов:

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 32 мВ/пКл.

Выбор коэффициента усиления должен определяться внешней кроссировкой.

1.1.4.9 УБСИ должен формировать высокостабильное эталонное напряжение $(6,2 \pm 0,03)$ В с выдачей его значения в выходной поток телеметрической информации.

1.1.4.10 УБСИ должен идентифицировать обрыв любого функционального аналогового входа напряжением ниже 0 В.

1.1.4.11 УБСИ должен обеспечивать защиту от перегрузок по напряжению ± 12 В по входным сигналам с сохранением работоспособности по всем остальным входным сигналам, кроме сигналов по перегруженным каналам.

1.1.4.12 УБСИ должен обеспечивать электрическую разобщенность шин питания относительно корпуса и измерительных цепей с электрическим сопротивлением изоляции не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях.

1.1.4.13 Время готовности УБСИ к работе после подачи напряжения питания не должно превышать 30 с.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

1.1.4.14 УБСИ должен обеспечивать следующий уровень погрешности от шкалы измерений в нормальных климатических условиях:

— для аналоговых медленноменяющихся параметров при сопротивлении датчиков (от 0 до 10) кОм $\pm 0,5$ %; при крайних значениях температуры окружающей среды и питающего напряжения погрешность измерения не должна превышать 0,75 %. Оценка погрешности производится в шкале (0 – 6,2) В с учетом уровней калибровочных каналов.

Входной ток каналов измерения должен быть не более 2 мкА.

— для температурных параметров $\pm 0,5$ %;

— для быстроменяющихся параметров ± 7 %.

1.1.4.15 По цепям питания 27В блоков УБСИ должны быть установлены самовосстанавливающиеся предохранители на ток потребления 1А и ток срабатывания не более 2А.

1.1.5 Требования радиоэлектронной защиты

1.1.5.1 УБСИ должен нормально функционировать при:

— скачкообразных изменениях первичного питающего напряжения в пределах до ± 2 В, длительностью не более 20 мс, вызванного скачкообразным изменением тока нагрузки; при этом величина первичного напряжения должна быть в пределах (от 24 до 33) В.

— пульсациях первичного питающего напряжения с амплитудой до 0,5 В в диапазоне частот от 50 Гц до 100 кГц.

— воздействию на входы питания и управления напряжения низкочастотных помех амплитудой до 0,5 В в диапазоне частот от 50 Гц до 10 кГц.

— воздействию напряжения радиопомех с квазипиковыми значениями, указанными в таблице 1.2

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Таблица 1.2

Частота, МГц	0,01 – 0,02	0,02 – 0,15	0,15 – 300
Квазипиковое значение напряжения, мВ	1000	1000 – 150	150 – 50
Примечание – Зависимость напряжения от частоты внутри диапазона - линейная			

1.1.5.2 Эффективные значения напряжения низкочастотных промышленных помех от УБСИ на входах разъема питания не должны превышать величин, указанных в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Частота, Гц	20 – 60	60 – 250	250 – 1700	1700 – 10000
Напряжение, В	0,25 – 0,1	0,1	0,1 – 0,15	0,15
Примечания: 1. Пиковые значения помех не должны превышать 0,7 В. 2. Закон изменения напряжения внутри диапазонов принимается линейным.				

1.1.5.3 По уровню радиопомех промышленных УБСИ должен отвечать требованиям ГОСТ В 25803-91 по группе 1.2.5.

1.1.6 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

1.1.6.1 УБСИ должен удовлетворять следующим вибрационным воздействиям:

а) быть стойким к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации (ШСВ). Время действия ШСВ составляет 65 с по каждой оси. Параметры ШСВ в третьоктавной полосе частот приведены в таблице 1.4;

б) быть стойким к воздействию в направлении осей X, Y, Z виброударов с параметрами, приведенными в таблице 1.5 или механических ударов с параметрами, приведенными в таблице 1.6. Распределение дисперсии ускорения для всех виброударов приведено в таблице 1.7;

в) быть стойким к воздействию в направлении оси X синусоидальной вибрации на частоте (230 ± 25) Гц, с амплитудой ускорения $78,5 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$ (8g). Время действия вибрации составляет 15 с;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

г) быть стойким и прочным к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации. Время действия ШСВ составляет 10 мин по каждой оси. Параметры ШСВ приведены в таблице 1.8.

д) быть стойким к воздействию в направлении осей X, Y, Z механических ударов. Параметры механических ударов приведены в таблице 1.9.

е) быть стойким и прочным к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации. Время действия составляет 15 ч по каждой оси. Параметры ШСВ приведены в таблице 1.10.

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

Таблица 1.4

Среднегеометрическая частота	Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Спектральная плотность ускорения (СПУ)	
	м·с ⁻²	g	м ² ·с ⁻⁴ ·Гц ⁻¹	g ² ·Гц ⁻¹
Гц				
20	9,81	1,0	20,921	0,217
25	9,81	1,0	16,592	0,172
31,5	9,81	1,0	13,183	0,137
40	9,81	1,0	10,460	0,109
50	9,81	1,0	8,296	0,086
63	14,71	1,5	14,923	0,155
80	14,71	1,5	11,824	0,123
100	14,71	1,5	9,408	0,098
125	19,62	2,0	13,274	0,138
160	19,62	2,0	10,404	0,108
200	19,62	2,0	8,368	0,087
250	24,52	2,5	10,366	0,108
315	24,52	2,5	8,236	0,085
400	24,52	2,5	6,535	0,068
500	39,24	4,0	13,274	0,138
630	39,24	4,0	10,619	0,11
800	39,24	4,0	8,414	0,087
1000	53,95	5,5	12,657	0,131
1250	53,95	5,5	10,038	0,104
1600	53,95	5,5	7,868	0,082
2000	53,95	5,5	6,328	0,066
СКЗ суммарного ускорения	142,65	14,54		

Таблица 1.5

Характеристика виброудара		Значение характеристики			
Амплитуда ускорения	м·с ⁻²	1471	980	686	490
	g	150	100	70	50
Время нарастания до максимального значения	мс	1–10	1–10	1–10	1–10
Длительность действия	мс	10–50	10–50	10–50	10–50
Дисперсия ускорения	м ² ·с ⁻⁴	240100	106700	52246	26699
	g ²	2500	1111	544	278
Количество виброударов по каждой оси		1	4	5	10

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Лист

10

ЛВРМ.468157.002ТУ

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Таблица 1.6

Характеристика удара		Значение характеристики			
Пиковое ударное ускорение	$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	1471	980	686	490
	g	150	100	70	50
Длительность действия ударного ускорения	м с	0,3–2	1–5	1–5	1–5
Количество ударов по каждой оси		1	4	5	10

Таблица 1.7

Распределение дисперсии ускорения виброудара				
Диапазон частот, Гц	200–355	355–710	710–1400	1400–2000
Дисперсия ускорения, %	10,4	13,0	27,6	49,0

Таблица 1.8

Поддиапазон частот Гц	Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Спектральная плотность ускорения (СПУ)	
	$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	g	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-4} \cdot \text{Гц}^{-1}$	$\text{г}^2 \cdot \text{Гц}^{-1}$
3 – 20	8,17	0,833	3,923	0,04085
20 – 40	9,80	1,000	4,802	0,05000
40 – 80	4,90	0,500	0,600	0,00625
80 – 120	3,27	0,333	0,267	0,00278
120 – 200	3,27	0,333	0,133	0,00139
СКЗ суммарного ускорения	14,4	1,47		

Таблица 1.9

Пиковое ударное ускорение		Длительность действия ударного ускорения	Время нарастания до пикового значения	Количество ударов по каждой оси
$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	g	мс	мс	
58,8	6	6	3	10

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата
------	-------	----------	-------	------

Таблица 1.10

Поддиапазон частот	Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Спектральная плотность ускорения (СПУ)	
	м·с ⁻²	g	м ² ·с ⁻⁴ ·Гц ⁻¹	g ² ·Гц ⁻¹
Гц				
3 – 8	1,63	0,167	0,534	0,00556
8 – 20	6,53	0,667	3,557	0,03704
20 – 30	6,53	0,667	4,268	0,04444
30 – 45	6,53	0,667	2,846	0,02963
45 – 60	13,07	1,333	11,383	0,11852
60 – 90	6,53	0,667	1,423	0,01481
90 – 110	6,53	0,667	2,134	0,02222
110 – 140	9,80	1,000	3,201	0,03333
140 – 180	9,80	1,000	2,401	0,02500
180 – 220	13,07	1,333	4,268	0,04444
220 – 280	9,80	1,000	1,601	0,01667
280 – 360	9,80	1,000	1,201	0,01250
360 – 450	8,17	0,833	0,741	0,00772
450 – 570	9,80	1,000	0,800	0,00833
570 – 710	9,80	1,000	0,686	0,00714
710 – 910	13,07	1,333	0,854	0,00889
910 – 1120	16,33	1,667	1,270	0,01323
1120 – 1420	13,07	1,333	0,569	0,00593
1420 – 1800	9,80	1,000	0,253	0,00263
1800 – 2200	9,80	1,000	0,240	0,00250
СКЗ суммарного ускорения	44,7	4,56		

1.1.6.2 УБСИ должен быть стойким к линейным ускорениям до 150 g (1500 м·с⁻²) в каждом из трех взаимноперпендикулярных направлений длительностью до 100 мс в каждом положении.

1.1.6.3 УБСИ должен быть стойким к линейным ускорениям до 35 g (350 м·с⁻²) в каждом из трех взаимноперпендикулярных направлений в течение 10 мин.

1.1.6.4 УБСИ должен быть устойчив к воздействию линейных ускорений, действующих одновременно по осям X, Y, Z длительностью до 1 мин, следующих величин:

- по оси X – 3 g;
- по оси Y – 7,5 g;

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата
------	-------	----------	-------	------

ЛВРМ.468157.002ТУ

Лист

12

– по оси Z – 3 g.

При этом указанные ускорения могут действовать как в положительном, так и в отрицательном направлениях.

1.1.6.5 УБСИ должен быть прочным к воздействию в направлении осей X, Y, Z широкополосной случайной вибрации в соответствии с таблицей 1.11.

1.1.6.6 УБСИ должен быть прочным к воздействию в направлении осей X, Y, Z механических ударов многократного действия в соответствии с таблицей 1.12.

Таблица 1.11

Диапазон частот	Спектральная плотность ускорения (СПУ)		Среднее квадратическое значение (СКЗ) ускорения		Время действия ШСВ по каждой оси
Гц	$\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-4} \cdot \text{Гц}^{-1}$	$\text{г}^2 \cdot \text{Гц}^{-1}$	$\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$	g	час
5–10	1,078	0,0112	2,32	0,24	70
10–20	0,385	0,004	1,96	0,20	
20–40	0,196	0,002	1,96	0,20	
40–60	0,116	0,0012	1,52	0,15	
СКЗ суммарного ускорения			3,9	0,4	
5–10	1,754	0,018	2,96	0,3	125
10–20	0,487	0,005	2,21	0,22	
20–40	0,195	0,002	1,97	0,2	
40–60	0,097	0,001	1,40	0,14	
СКЗ суммарного ускорения			4,4	0,45	

Таблица 1.12

Наименование параметра	Численные значения
Пиковое ударное ускорение $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g).	39.2 (4)
Длительность действия ударного ускорения, с	0,02–0,03
Общее число ударов, равномерно распределенное по трем направлениям	10000

1.1.6.7 УБСИ должен быть устойчив к воздействию следующих факторов окружающей среды:

а) атмосферного давления от $1,34 \cdot 10^{-4}$ Па (10^{-6} мм рт. ст.) до $2,0 \cdot 10^5$ Па (1500 мм рт. ст.).

б) температуры (от минус 50 до +50) °С и после воздействия предельной температуры (от минус 60 до +90) °С.

в) при увеличении температуры корпуса (от +50 до +75) °С по линейному закону в течение 10 мин.

г) относительной влажности до 98 % при температуре +35 °С.

1.1.6.8 УБСИ должен быть устойчив к воздействию постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м.

1.1.7 Требования надежности

1.1.7.1 Назначенный ресурс УБСИ должен быть не менее 2000 ч;

1.1.7.2 УБСИ должен обеспечивать суммарное количество включений и переключений режимов работы до 1000 раз.

1.1.7.3 Вероятность безотказной работы УБСИ при эксплуатации должен быть не менее 0,99 на время работы равное 1 ч.

1.2 Требования к покупным изделиям, сырью и материалам

1.2.1 Срок давности выпуска электрорадиоизделий (ЭРИ) внешней поставки, применённых в УБСИ, должен быть таким, чтобы срок хранения и гарантия их к моменту приёмки отделом технического контроля (ОТК) были не менее срока хранения и гарантии УБСИ.

1.2.2 Все материалы, полуфабрикаты должны иметь сопроводительную документацию со штампом ОТК и пройти 100% входной контроль по инструкциям, действующим на предприятии-изготовителе.

1.2.3 Режим работы и условия применения ЭРИ в УБСИ должны соответствовать их техническим условиям.

1.2.4 Материалы, полуфабрикаты и покрытия используются в течение их гарантийного срока и должны сохранять свои свойства в течение

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

заданного гарантийного срока УБСИ при всех возможных сочетаниях внешних воздействий, установленных в ТУ.

1.3 Комплектность

1.3.1 В комплект поставки УБСИ должны входить:

- удаленный блок сбора информации УБСИ ЛВРМ.468157.002 – 1 шт.;
- паспорт ЛВРМ.468157.002 ПС;
- габаритный чертеж ЛВРМ.468157.002 ГЧ.

Примечание - Габаритный чертеж ЛВРМ.468157.002 ГЧ поставляется Заказчику с первой партией УБСИ, далее – по требованию.

1.4 Маркировка

1.4.1 УБСИ должен иметь маркировку, содержащую:

- - обозначение;
- - шифр;
- - заводской номер.

1.4.2 Пломбирование и маркировка УБСИ должны соответствовать ЛВРМ.468157.002 СБ.

1.4.3 Маркировка должна быть устойчивой к внешним воздействиям, указанным в п. 1.1.6 настоящего ТУ.

1.4.4 На упаковке (транспортной таре) должна быть нанесена маркировка, соответствующая ГОСТ 14192-96.

1.5 Упаковка

1.5.1 Для упаковки и транспортирования УБСИ должна быть использована стандартная тара или тара, изготовленная по чертежам предприятия-изготовителя, отвечающая требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ В 9.001-72 и обеспечивающая защиту УБСИ от воздействия климатических и механических факторов при транспортировании и хранении в соответствии с разделом 5 настоящих ТУ.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

Лист

15

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 УБСИ должен иметь клеммы заземления.

2.2 УБСИ должен быть выполнен из материалов, не поддерживающих горение.

2.3 При сборке, монтаже, испытаниях и эксплуатации УБСИ должна быть обеспечена защита обслуживающего персонала от воздействия электрического напряжения и сверхвысокочастотного поля в соответствии с СН № 848-70 (Гр. И1).

2.4 Защита от статического электричества УБСИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ОСТ 92-1615-2013.

2.5 Металлизация и заземление УБСИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 19005-81.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛВРМ.468157.002ТУ
					16

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Экологическая безопасность должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ Р 52985-2008. При необходимости должны быть разработаны технические решения по исключению (минимизации) загрязнения окружающей среды, в том числе при аварийных ситуациях.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Испытания УБСИ подразделяются на:

- приемосдаточные;
- периодические;

4.2 Соответствие требованиям пп. 1.1.5, 1.1.6.1 – 1.1.6.6, 1.1.6.7 а), 1.1.6.7 в), 1.1.6.7 г), 1.1.6.8 подтверждается результатами предварительных испытаний.

4.3 Соответствие требованиям п.1.1.7 подтверждается сбором статистических данных в процессе разработки, изготовления, испытаний и эксплуатации УБСИ.

4.4 Приемосдаточные испытания

4.4.1 Приемосдаточные испытания проводят в объеме и последовательности, указанными в таблице 4.1. По согласованию с представителем ОТК последовательность испытаний можно изменять.

4.4.2 Каждый УБСИ, прошедший приемосдаточные испытания, должен иметь клеймо ОТК и должен быть упакован соответствии с требованиями п. 1.5.

Таблица 4.1

Виды испытаний	Пункты ТУ	
	Технические требования	Методы испытаний
1. Проверка на соответствие конструкторской документации, внешний осмотр, проверка массы, комплектности, маркировки	1.1.1, 1.1.2.2, 1.1.3, 1.1.4.15, 1.2 – 1.4, 2.1	5.2, 5.4
2. Проверка электрического сопротивления изоляции между электрически разобращенными цепями	1.1.4.4, 1.1.4.12	5.5
3. Проверка работоспособности в нормальных климатических условиях	1.1.4.1 – 1.1.4.3, 1.1.4.5 – 1.1.4.11, 1.1.4.13, 1.1.4.14	5.6
4. Проверка работоспособности в условиях пониженной и повышенной температуры окружающей среды	(1.1.4.1 – 1.1.4.3, 1.1.4.5 – 1.1.4.11, 1.1.4.13, 1.1.4.14) с учетом уровня погрешности по 1.1.4.14, 1.1.6.7 б) (рабочая температура)	5.7
5. Проверка массы	1.1.2.1	5.3

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

4.5 Периодические испытания

4.5.1 Периодическим испытаниям подвергается УБСИ, прошедший приемосдаточные испытания.

4.5.2 Периодические испытания проводятся на первом образце УБСИ опытной партии или установочной серии, а также не менее одного раза в год в процессе установившегося серийного или массового производства на 1% партии, но не менее чем на одном УБСИ.

Примечание – Партия - совокупность единиц изделий одного наименования, типоминнала или типоразмера и исполнения, произведенная в течение определенного интервала времени в одних и тех же условиях.

4.5.3 УБСИ, прошедший периодические испытания, по решению заказчика может быть использован по прямому назначению, если он не выработал своего ресурса в соответствии с п.1.1.7.1, и с УБСИ проведены необходимые профилактические работы. При этом в паспорте ЛВРМ.468157.002 ПС должно быть записано общее время наработки до отгрузки.

4.5.4 Периодические испытания проводятся в объеме и последовательности, указанной в таблице 2.2. По согласованию с представителем ОТК последовательность испытаний можно изменять.

Таблица 2.2

Виды испытаний	Пункты ТУ	
	Технические требования	Методы испытаний
1. Проверка на соответствие прочности УБСИ к воздействию предельной пониженной и предельной повышенной температур	1.1.6.7 б (предельная температура)	5.8

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

4.5.5 В случае схода УБСИ в процессе периодических испытаний повторные периодические испытания УБСИ проводят на удвоенном количестве образцов.

Примечание - Допускается проводить повторные испытания по сокращенной программе, согласованной с заказчиком, позволяющей определить соответствие УБСИ тем требованиям ТУ, которым он ранее не соответствовал.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ЛВРМ.468157.002ТУ				
Лист 20				

5 ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ

5.1 Все испытания и проверка нормированных метрологических характеристик, если это не оговорено в ТУ, проводятся в нормальных климатических условиях. Нормальные климатические условия характеризуются температурой воздуха от 15 до 35°C, относительной влажностью воздуха от 45 до 75%, атмосферным давлением от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.).

Примечание – При температуре воздуха выше 30°C относительная влажность не должна превышать 70%.

5.2 Проверка УБСИ на соответствие требованиям пп. 1.1.1, 1.1.2.2, 1.1.3.1 – 1.1.3.3, 1.1.4.15, 1.2 – 1.4, 2.1 производится ОТК в процессе изготовления УБСИ согласно требованиям и методам, указанным в конструкторских и технологических документах. При этом проверку габаритных размеров УБСИ на соответствие требованиям п. 1.1.2.2 проводят с использованием измерительного инструмента, имеющего погрешность не более $\pm 0,5$ мм. УБСИ соответствует требованиям п. 1.1.2.2, если его габаритные размеры соответствуют ЛВРМ.468157.002 ГЧ.

5.3 Проверку массы УБСИ на соответствие требованиям п.1.1.2.1 производят взвешиванием на весах, с погрешностью $\pm 0,01$ кг. УБСИ соответствует требованиям п. 1.1.2.1, если масса УБСИ составляет не более 1 кг.

5.4 Проверку внешнего вида УБСИ на отсутствие сколов, царапин, вмятин и других дефектов на поверхности на соответствие требованиям п. 1.1.3.4 проводят визуально «невооруженным глазом». Дополнительно при проверке внешнего вида методом визуального осмотра необходимо проверить наличие маркировки в соответствии с требованиями 1.4.1 и целостность пломб в соответствии с требованиями 1.4.2. УБСИ соответствует требованиям п.1.1.3.4, если при внешнем осмотре не выявлено сколов, царапин, вмятин и других дефектов на поверхности

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛВРМ.468157.002ТУ	Лист
						21

УБСИ, а маркировка и пломбирование соответствуют п. 1.4.1 и 1.4.2 соответственно.

5.5 Проверка электрического сопротивления изоляции между электрически разобращенными цепями блока в нормальных климатических условиях на соответствие требованиям п. 1.1.4.4, 1.1.4.12.

5.5.1 Собирают схему испытаний согласно рисунку А.1 Приложения А.

5.5.2 Отключают однополюсные вилки ХЗ и Х4 кабеля 1 от источника питания G1.

5.5.3 Измерение проводится при напряжении 100 В вольтметром универсальным В7-78/1 (далее – вольтметр). Измеряют последовательно электрическое сопротивление между однополюсными вилками, указанными в п. 5.5.2 и корпусом УБСИ. Повторяют измерение между однополюсными вилками, указанными в п. 5.5.2 и корпусом БСИ, изменив полярность присоединения щупов вольтметра.

5.5.4 УБСИ считается прошедшим испытания, если измеренное сопротивление при всех измерениях составляет не менее 20 МОм.

5.6 Проверка функционирования УБСИ на соответствие требованиям пп. 1.1.4.1 – 1.1.4.3, 1.1.4.5 – 1.1.4.11, 1.1.4.13, 1.1.4.14.

5.6.1 Собирают схему испытаний согласно рисунку А.1 Приложения А.

5.6.2 Включают персональную электронно-вычислительную машину типа IBM PC (далее - ПЭВМ), запускают программное обеспечение КТМА. (далее – ПО).

5.6.3 Включают все устройства, входящие в схему проверки.

5.6.4 Запускают подпрограмму проверки УБСИ в нормальных климатических условиях и, после окончания, наблюдают на экране дисплея сообщение о результате проверки и таблицы результатов (рисунок 5.1 или рисунок 5.2).

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

5.6.5 В случае появления сообщения в соответствии с рисунком 5.2 проверяют правильность сборки схемы в соответствии с рисунком А.1 Приложения А и повторяют пп. 5.6.2 – 5.6.4. В случае повторного появления сообщения в соответствии с рисунком 5.2 УБСИ направляют в организацию-разработчик на исследование.

5.6.6 При необходимости, результаты проверки выводят на печать.

5.6.7 УБСИ соответствует требованиям пп. 1.1.4.1 – 1.1.4.3, 1.1.4.5 – 1.1.4.11, 1.1.4.13, 1.1.4.14 если после окончания подпрограммы проверки УБСИ высветилось сообщение об успешном прохождении проверки, рисунок 5.1.

5.6.8 Выключают все устройства, входящие в схему проверки.

5.6.9 Завершают подпрограмму проверки и выключают ПЭВМ.

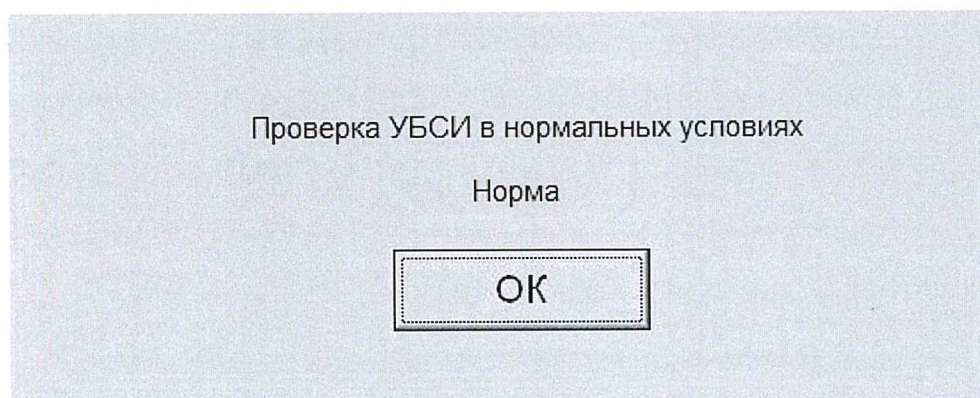


Рисунок 5.1 – Сообщение об успешном окончании проверки

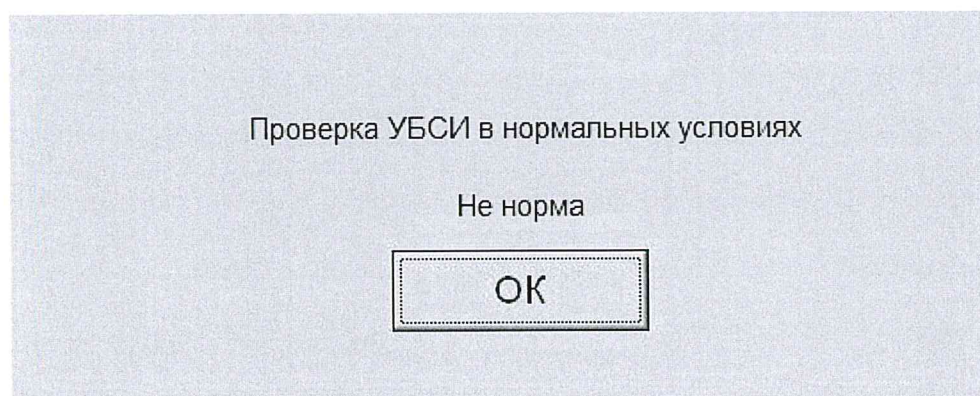


Рисунок 5.2 – Сообщение о неуспешном окончании проверки

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

5.7 Проверка работоспособности в условиях изменения температуры окружающей среды на соответствие пп. 1.1.4.1 – 1.1.4.3, 1.1.4.5 – 1.1.4.11, 1.1.4.13, 1.1.4.14 с учетом уровня погрешности по 1.1.4.14, 1.1.6.7 б) (рабочая температура).

5.7.1 УБСИ помещают в термокамеру с нормальными климатическими условиями и проводят проверку функционирования в нормальных условиях методами п. 5.6.1 – 5.6.7.

5.7.2 После проведения проверки при помощи ПО выдают команду для выключения УБСИ.

5.7.3 Температуру в термокамере понижают до минус 50 °С и после этого выдерживают УБСИ в течение 2 ч.

5.7.4 Устанавливают на источнике питания G1 напряжение $(24 \pm 0,1)$ В.

5.7.5 Выполняют пп. 5.6.2 и 5.6.3

5.7.6 Запускают подпрограмму проверки УБСИ в условиях пониженной температуры и после окончания наблюдают на экране дисплея сообщение в соответствии с рисунком 5.1. В случае появления сообщения в соответствии с рисунком 5.2 необходимо выполнять п. 5.6.5

5.7.7 Устанавливают на источнике питания G1 напряжение $(35 \pm 0,5)$ В, не завершая подпрограммы проверки УБСИ и не выключая приборов, входящих в схему проверки, доводят температуру в термокамере до (50 ± 2) °С и выдерживают УБСИ в установившемся режиме в течение 2 ч.

5.7.8 Запускают подпрограмму проверки УБСИ при повышенной температуре и, после завершения, наблюдают на экране дисплея сообщение в соответствии с рисунком 5.1. В случае появления сообщения в соответствии с рисунком 5.2 необходимо выполнять п. 5.6.5

5.7.9 УБСИ соответствует требованиям пп. 1.1.4.1 – 1.1.4.3, 1.1.4.5 – 1.1.4.11, 1.1.4.13, 1.1.4.14 с учетом уровня погрешности по 1.1.4.14,

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

1.1.6.7 б) (рабочая температура), если после проверок по пп. 5.7.6 и 5.7.8 наблюдают на экране дисплея сообщение в соответствии с рисунком 5.1.

5.7.10 Выполняют пп. 5.6.8 и 5.6.9.

5.8 Проверка УБСИ на прочность к воздействию предельных температур на соответствии п.1.1.6.7 б (предельная температура) .

5.8.1 УБСИ помещают в термокамеру с нормальными климатическими условиями и проводят проверку функционирования в нормальных условиях методом 5.6.

5.8.2 Устанавливают в термокамере температуру минус 60°С и при достижении заданной температуры выдерживают УБСИ в выключенном состоянии в течение 24 ч.

5.8.3 Повышают в термокамере температуру до температуры нормальных климатических условий и по достижении заданной температуры выдерживать УБСИ в камере в течение 4 ч в выключенном состоянии.

5.8.4 Выполняют проверку функционирования в нормальных климатических условиях методом п. 5.6.2 – 5.6.9

5.8.5 Устанавливают в термокамере предельную повышенную температуру 90°C и при достижении заданной температуры выдерживают УБСИ в выключенном состоянии в течение 6 ч.

5.8.6 Понижают в термокамере температуру до температуры нормальных климатических условий и по достижении заданной температуры выдерживают УБСИ в камере в течение 4 ч в выключенном состоянии.

5.8.7 Выполняют проверку функционирования в нормальных климатических условиях методом п. 5.6.2 – 5.6.9.

5.8.8 УБСИ соответствует требованиям п.1.1.6.7 б (предельная температура), если после проверок по пп. 5.8.4 и 5.8.7 наблюдают на экране дисплея сообщение в соответствии с рисунком 5.1.

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и дата	5.8.4 Выполняют проверку функционирования в нормальных климатических условиях методом п. 5.6.2 – 5.6.9 5.8.5 Устанавливают в термокамере предельную повышенную температуру 90°C и при достижении заданной температуры выдерживают УБСИ в выключенном состоянии в течение 6 ч. 5.8.6 Понижают в термокамере температуру до температуры нормальных климатических условий и по достижении заданной температуры выдерживают УБСИ в камере в течение 4 ч в выключенном состоянии. 5.8.7 Выполняют проверку функционирования в нормальных климатических условиях методом п. 5.6.2 – 5.6.9. 5.8.8 УБСИ соответствует требованиям п.1.1.6.7 б (предельная температура), если после проверок по пп. 5.8.4 и 5.8.7 наблюдают на экране дисплея сообщение в соответствии с рисунком 5.1.					Лист
	ЛВРМ.468157.002ТУ					25
	Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Эксплуатация УБСИ должна осуществляться в составе КТМА соответствии с руководством по эксплуатации ЛВРМ.411711.001 РЭ.

6.2 Хранение и транспортирование

6.2.1 УБСИ должен допускать хранение в соответствии с ГОСТ В 9.003-80:

а) в штатной упаковке не менее 10 лет в складских помещениях в следующих условиях:

- при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С;
- при относительной влажности не более 80 % при температуре 20 °С;
- в отсутствии паров кислот, щелочей и других агрессивных сред;
- в отсутствии прямого воздействия солнечной радиации.

б) в составе объекта применения в полевых условиях в контейнере или в зачехленном виде до 2 лет (при общем времени хранения на складе в составе объекта применения не более 12 лет) в следующих условиях:

- при температуре окружающей среды от минус 50 до +50 °С;
- при относительной влажности до (95±3) % при температуре 35 °С;
- в отсутствии паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, при отсутствии прямого попадания водяных капель и солнечной радиации.

6.2.2 УБСИ должен допускать транспортирование в штатной упаковке или в составе объекта применения:

- железнодорожным транспортом на расстояние не менее 3000 км;

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

– в закрытых автомашинах по дорогам I категории (с асфальтовым или бетонным покрытием) со скоростью не более 70 км/ч на расстояния до 3000 км и по дорогам II категории со скоростью не более 40 км/ч на расстояние до 250 км;

– воздушным транспортом (на расстояния до 3000 км).

6.2.3 УБСИ должен допускать транспортирование в соответствии с п. 1.1.6.5 и п. 1.1.6.6.

6.3 Требования утилизации изделия

6.3.1 Требования не предъявляются.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

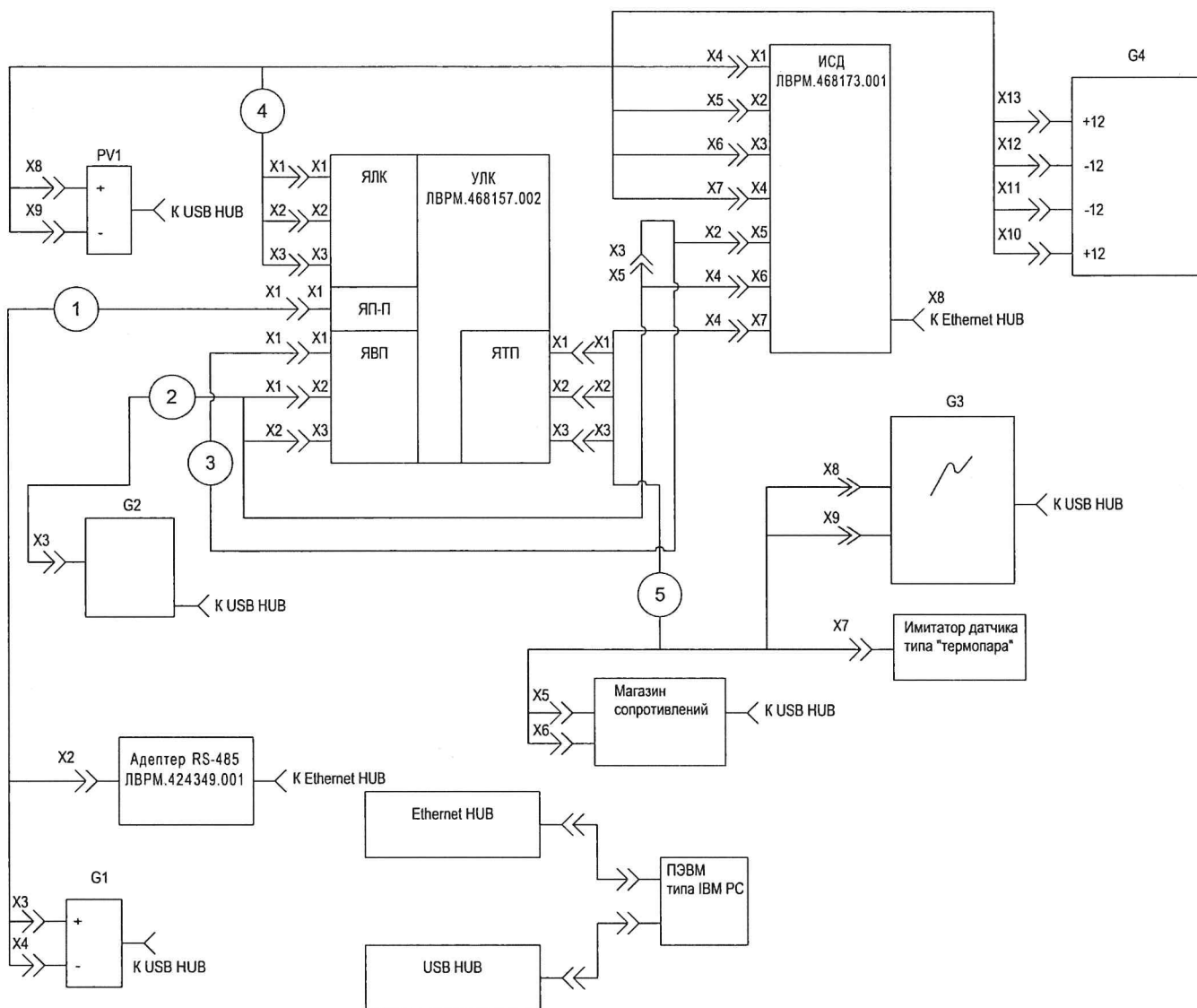
7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок службы УБСИ должен быть не менее 12,5 лет.

7.2 Гарантийный ресурс УБСИ должен быть не менее 2000 часов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	ЛВРМ.468157.002ТУ				
					Лист				
					28				

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) СХЕМЫ ПРОВЕРКИ



G1, G4 - источник питания АКИП-1160/6
 G2 - генератор Rigol DG-1022Z.
 PV1 - вольтметр В7 - 78/1.

1 – кабель ЛВРМ.685611.011
 2 – кабель ЛВРМ.685611.001.
 3 - кабель ЛВРМ.685611.002.
 4 – кабель ЛВРМ.685611.006.
 5 – кабель ЛВРМ.685611.004.

Рисунок А.1 – Схема проверки в нормальных климатических условиях

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата

ЛВРМ.468157.002ТУ

Наименование и тип	ГОСТ, ТУ, основные технические характеристики
ПЭВМ типа IBM PC	а) Процессор с тактовой частотой 1.5 ГГц или более; б) 1 Гб или более оперативной памяти; в) Объем свободного места на жестком диске не менее – 20 Мб; г) Монитор; д) Клавиатура и графический манипулятор (мышь); е) Операционная система Windows 7 (версия Professional или выше); ж) Word; и) Установлены драйверы для периферийных устройств: – Вольтметра – В7-78/1; – Осциллографа – АКИП-4113/2; – Генератора – RIGOL DG1022; – Адаптера – L-CARD E20-10; – Источника питания – АКИП-1105.
Модуль АЦП/ЦАП E20-10-1	АЦП (аналого-цифровой преобразователь): 14бит/ до 10 МГц Входных каналов: четыре Цифровые входы/ выходы: 16/16

Примечания:

1 Допускается замена средств измерений другими, обеспечивающими необходимую точность измерений.

2 Все средства измерений должны быть поверены в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.07.2015г. №1815 «Об утверждении Порядка поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», а испытательное оборудование, применяемое при испытаниях, должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТР8.568-97 с учетом требований ГОСТ РВ 0008-002-2013.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	ЛВРМ.468157.002ТУ	Лист
						31

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата